

Sommaire

I. Définitions et généralités

II. Les minéraux majeurs

- Calcium (Ca), Magnésium (Mn), Phosphore (P),
- Potassium (K), Sodium (Na), Soufre (S)

III. Les oligo-éléments

- Bore(B),Chlore(Cl),Chrome(Cr),Cobalt(Co), • Cuivre(Cu),Fer(Fe),Fluor(F), Iode(I),
- Lithium(Li),Manganèse(Mn),Molybdène(Mo), • Sélénium(Se),Silicium(Si), Zinc(Zn)

I. DEFINITIONS ET GENERALITES

❖ Les minéraux

- Substances inorganiques que l'on trouve naturellement dans le sol et les roches et qui sont introduites dans notre organisme par l'alimentation.
- Certaines sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Une vingtaine de matières minérales présentent ainsi un caractère essentiel chez l'homme.
- Ce ne sont pas des sources végétales ou animales vivantes (elles ne contiennent pas de carbone)



❖ Les minéraux majeurs

- Les minéraux majeurs existent en quantité relativement élevée, dans l'organisme.
- Nos besoins sont de plus de 100 mg par jour.
- Il s'agit du:
 - ⇒ Calcium (Ca)
 - ⇒ Magnésium (Mn)
 - ⇒ Phosphore (P)
 - ⇒ Potassium (K)
 - ⇒ Sodium (Na)
 - ⇒ Soufre (S)

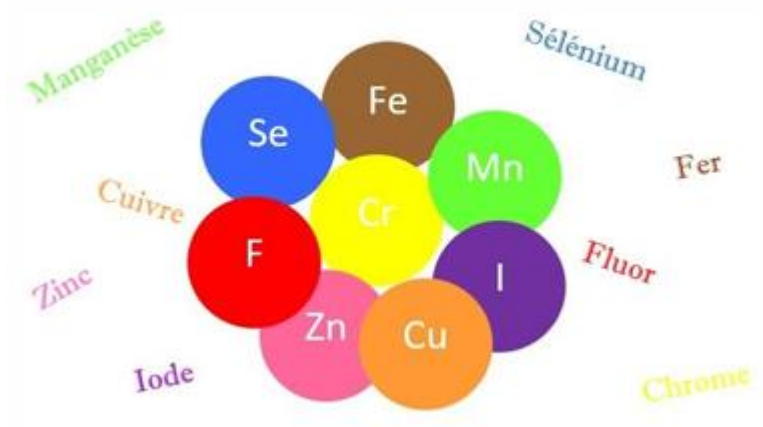
❖ Rôle des minéraux

- Les minéraux remplissent des fonctions essentielles, à plusieurs niveaux :
 - **Métabolisme** : en entrant dans la composition de certaines hormones ou certaines enzymes,
 - **Structure de l'organisme**, comme par exemple dans la constitution des os et des dents, la construction des tissus corporels
 - **Fonctions de l'organisme**, en contribuant par exemple au maintien du rythme cardiaque, à la contraction musculaire, à la conductivité neuronale, à l'équilibre acido-basique...

❖ Les Oligo- elements

Les oligo-éléments sont présents dans l'organisme en toute petite quantité voire même presque à l'état de traces.

- L'effet d'un oligo-élément dépend **de la dose d'apport**.
- Présents à des taux trop élevés, ils peuvent présenter une **toxicité pour l'organisme**.
- Lorsque l'oligo-élément **est dit essentiel**, une carence ou au contraire un apport excessif peuvent entraîner des troubles sérieux.



II. LES MINERAUX MAJEURS

⇒ Calcium (Ca), Magnésium (Mn), Phosphore (P), Potassium (K), Sodium (Na), Soufre (S)

Références nutritionnelles des minéraux pour les hommes et femmes adultes en France (ANSES 2017)

Minéral		BNM		RNP		AS		LSS
		Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	
Calcium	mg/j	750	750	950	950			2500
Magnésium	mg/j					380	300	250
Phosphore	mg/j					550	550	
Potassium	mg/j					3500	3500	
Sodium	mg/j					1500	1500	2300

- **BNM** : Besoin nutritionnel moyen
- **RNP** : Référence Nutritionnelle pour la population
- **AS** : apport satisfaisant
- **LSS** : limite supérieure de sécurité, c'est l'apport journalier sans risque

1. LE CALCIUM

❖ Fonctions du calcium

➤ C'est de loin le minéral le plus abondant dans notre corps !

- 1 à 2 % du poids corporel : principalement dans le squelette qui contient 99 % du calcium corporel.

➤ Sa principale fonction est la minéralisation de l'os et la structure du squelette.

- Chez l'adulte le renouvellement du calcium de l'os mobilise environ 700 mg de calcium par jour.

➤ Le calcium intervient aussi pour:

- La contraction musculaire et cardiaque,
- La coagulation sanguine,
- La signalisation entre les cellules, et la perméabilité de la membrane des cellules,
- La libération des hormones,
- L'activation d'enzymes
- La transmission de l'influx nerveux.

❖ Sources alimentaires du calcium

➤ Les aliments les plus riches en calcium sont les produits laitiers

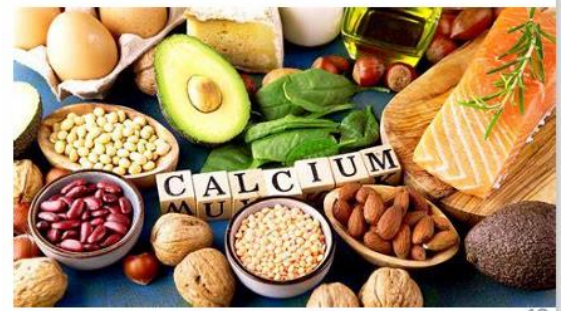
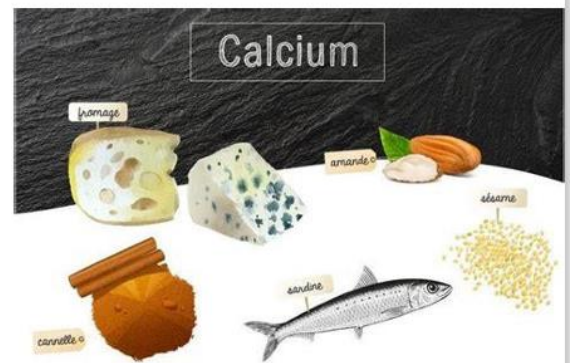
⇒ fromages, lait vache ou de chèvre, yaourts...

➤ On le retrouve aussi dans les arêtes des poissons

⇒ les sardines ou anchois consommés avec leurs arêtes apportent du calcium !

➤ Les légumes à feuilles vertes: les blettes, le chou, le brocoli, le cresson, l'ortie

- Les algues: kombu
- Les légumineuses: soja en grains,
- Les oléagineux: amandes, graines de sésame,
- Les fruits secs, le pollen
- Certaines eaux riches en calcium



❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- 80 g de parmesan
- 100 g de comté ou gruyère, emmenthal, tomme
- 100 g de graines de sésame
- 110 g de kombu
- 120 g de sardines à l'huile entières égouttées
- 120 g de gouda, fromage de brebis, Saint-Paulin
- 170 g de fêta, bleu, maroilles
- 170 g d'anchois
- 210 g de camembert, gorgonzola
- 350 g d'amandes

Dr V. Renaud V. Liesse: « Hormones arrêtez de vous gâcher la vie ! »

❖ L'absorption du calcium

➤ Le calcium est plus important dans les produits laitiers que dans les légumes mais il est moins bien assimilable

- Seulement 30 % du calcium présent dans les produits laitiers, est assimilable par l'organisme.
⇒ On n'absorbera au mieux que 90 des 300 mg du calcium contenu dans une tasse de lait.
- 50 à 70 % du calcium présent dans les légumes seront assimilés par l'organisme
⇒ Une tasse de brocoli ou de chou chinois cuits équivaut donc facilement à un verre de lait.

➤ L'équilibre du calcium dans le corps dépend de certaines conditions.

- La vitamine D est essentielle à l'absorption du calcium.
- Si l'acidité totale des aliments est trop grande, le calcium est mal assimilé.
- En revanche, pour son assimilation, il nécessite un pH légèrement acide.
- L'absorption du calcium est beaucoup plus élevée pendant la grossesse et l'allaitement.

❖ Les carences en calcium

➤ Elles induisent :

- ⇒ Une réduction de la masse osseuse due à une insuffisance d'apport ou une malabsorption du calcium qui entraîne :
 - Des caries, des ongles cassants, de l'eczéma.
 - Des anomalies du rythme cardiaque.
 - Une tendance aux crampes, à la tétanie.
 - Des difficultés à s'endormir, de la nervosité.
 - De l'agitation, de la dépression.

➤ Les besoins nutritionnels sont de 0.95 à 1 g / jour ANSES RNP

2. LE MAGNESIUM

➤ Le magnésium est l'un des minéraux les plus abondants dans le corps avec le calcium.

- ⇒ A l'âge adulte, le corps humain contient environ 25 g de magnésium
- ⇒ 50 à 60 % sont localisés dans les os.
- ⇒ 25 % dans les muscles.

➤ Le magnésium est impliqué dans plus de 300 fonctions enzymatiques dans le corps.

➤ Le magnésium agit en étroite collaboration avec le sodium, le potassium et le calcium :

- ⇒ Un équilibre entre ces minéraux doit être conservé dans l'organisme.

❖ Fonctions du magnésium

➤ Le magnésium est impliqué dans de nombreuses voies métaboliques et fonctions physiologiques telles que :

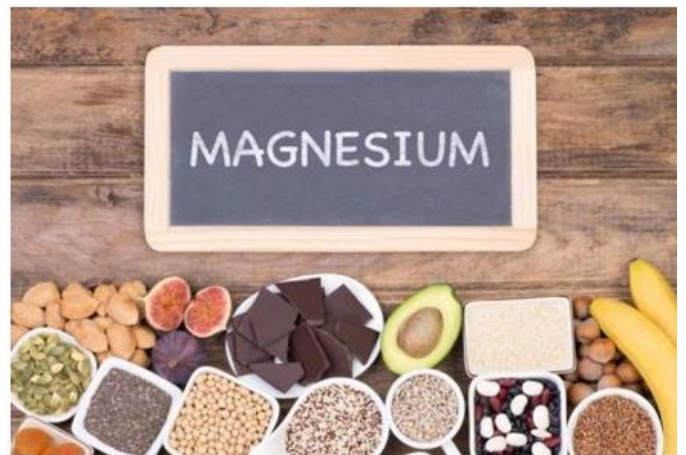
- Le transport transmembranaire des substrats
- La progression de l'influx nerveux
- La synthèse de protéines
- La synthèse d'ADN et d'ARN
- La contraction musculaire
- La transformation de l'énergie
- La transformation des sucres et graisses en ATP
- Le transport de glucose dans les cellules

❖ Sources alimentaires du magnésium

- les algues : wakamé
- les céréales au son, le pain complet, le riz brun, le germe de blé
 - ⇒ le magnésium se concentre dans les enveloppes extérieures des céréales
 - ⇒ le riz complet contient plus de magnésium que le riz blanc
- les oléagineux: graines de tournesol, de lin, noix, amandes,
- les légumineuses: pois chiches, haricots blancs, rouges
- les légumes à feuilles vertes : épinards
- les eaux dites magnésiennes:
 - ⇒ Rozanna, Hépar, Quézac, Badoit, Contrex

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- 35 g de wakamé
- 80 g de cacao
- 100 g de graines de lin
- 140 g d'amandes
- 160 g de germe de blé
- 175 g d'haricots mungos secs
- 225 g de chocolat > 70% de cacao
- 300 g de tofu
- 330 g de pois chiches
- 3,5 L d'eau Hépar



Dr V. Renaud V. Liesse: « Hormones arrêtez de vous gâcher la vie !

❖ Carences en magnésium

➤ Le magnésium est souvent considéré comme un "anti-stress" naturel

➤ Les signes d'une carence sont:

- ⇒ Fatigue, asthénie, dépression, hyperémotivité, insomnie, anxiété...
- ⇒ Crampes, tremblements, tétanie

- **Un déficit en magnésium peut avoir de nombreuses conséquences pathologiques telles que**
 - ⇒ Des troubles gastro-intestinaux et rénaux
 - ⇒ Hypocalcémie et hypokaliémie avec des symptômes cardiaques et neurologiques
- **On ne stocke pas le Magnésium, on l'élimine par les urines :**
 - Il doit donc être apporté par l'alimentation ou une supplémentation.
 - Le stress musculaire augmente les besoins en magnésium.
 - La taurine est un rétenteur intra-cellulaire du magnésium tout comme la B6.
 - Les vitamines B6 et D sont nécessaires pour assimiler le Magnésium.
 - Le magnésium permet d'activer les vitamines B.

❖ **Besoins en magnésium**

➤ **Les besoins nutritionnels en magnésium sont de :**

- Enfants **5 mg/kilo**
- Hommes **420 mg**
- Gens stressés **800 mg**
- Femmes **320 mg**
- Femmes enceintes **360 mg**
- Femmes allaitantes **350 mg** ANSES AS

3. LE PHOSPHORE

❖ **Fonctions du phosphore**

Le phosphore existe dans l'organisme sous forme de phosphates, notamment de calcium et de potassium.

⇒ Chez l'adulte, environ 85 % du phosphore se situe dans les os et les dents.

Le phosphore doit être en bon équilibre avec le calcium, l'un permettant la fixation de l'autre.

Le phosphore est impliqué dans de nombreux processus physiologiques tels que :

- la mise en réserve et le transport de l'énergie,
- la régulation de l'équilibre acidobasique de l'organisme et de la signalisation cellulaire,
- la minéralisation osseuse et dentaire.
- C'est un composant essentiel des membranes biologiques.

❖ Sources alimentaires du phosphore

➤ Les principales sources alimentaires de phosphore sont:

- le lait de vache et les produits laitiers,
- les œufs,
- les oléagineux,
- le poisson,
- Les abats (principalement le foie) et la viande.
- Le cacao,

➤ Le phosphore est ajouté dans l'industrie agro-alimentaire comme conservateur et comme agent acidifiant

- ⇒ Il est ajouté sous forme d'acide phosphorique aux sodas
- ⇒ Il est ajouté sous forme de phosphates aux pâtisseries, charcuteries, fromages fondus, frites, soupes et sauces,...

❖ Carences en phosphore

- ⇒ Le phosphore est très largement présent dans les aliments.

Il n'existe donc pas de déficience en phosphore sauf dans le cas de certaines maladies rares.

❖ Les besoins nutritionnels sont de **0.8 à 1 gr. par jour**

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

4. LE POTASSIUM

❖ Fonctions du potassium

Le potassium joue un rôle fondamental dans:

- la transmission des impulsions nerveuses et la contraction musculaire et la fonction cardiaque.
- la régulation de la pression artérielle
- Il est impliqué dans la sécrétion d'insuline, dans les métabolismes glucidique et protéique
- Il a un rôle dans l'équilibre acido-basique pour équilibrer le pH du sang.
- Il permet également de stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion.
- Il règle la teneur en eau de la cellule

❖ Sources alimentaires du potassium

Les aliments riches en potassium sont

- Les algues : wakamé, nori, spiruline
- Le chocolat,
- Les légumes secs : lentilles, haricots secs,
- Les fruits secs : banane, abricots, tomates séchées
- Les oléagineux: amandes
- Les viandes et poissons fumés, certains poissons crus tels la sardine ou la dorade rose
- Les légumes : champignon, épinards, bettes, pommes de terre, avocat,

❖ Besoins nutritionnels couverts par :

- 50 g de wakamé
 - 90 g de cacao
 - 105 g de tomates séchées
 - 230 g de bananes séchées
 - 250 g de spiruline
 - 320 g de haricots mungos secs
 - 350 g de lentilles
 - 500 g d'amandes, de chocolat noir
 - 800 g de poisson
 - 850 g de viande
 - 900 g de légumes ou de pommes de terre
- Dr V. Renaud V. Liesse: « Hormones arrêtez de vous gâcher la vie !

❖ Carences en potassium

⇒ Les besoins nutritionnels sont de : **3,5 g par jour**

Une carence en potassium (hypokaliémie) se traduit principalement par

- des troubles du rythme cardiaque,
- des crampes,
- une fatigue
- une polyurie (augmentation du volume urinaire) et polydypsie (sensation de soif permanente)

Elle est généralement causée :

- par une augmentation des pertes de potassium (dues par exemple à la diarrhée ou aux vomissements)
- ou à un apport alimentaire insuffisant (dû le plus souvent à des régimes très hypocaloriques)

5. LE SODIUM

❖ Fonctions du sodium

➤ **Le sodium est un élément minéral très présent dans l'organisme, notamment dans le plasma.**

Il est généralement présent sous forme de chlorure de sodium (NaCl).

➤ **Le sodium joue un rôle déterminant dans:**

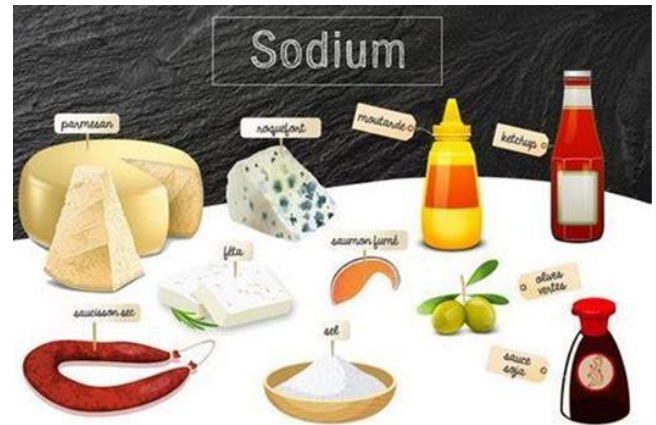
- la régulation de la pression osmotique et donc du volume du liquide extracellulaire, pour les transmissions nerveuses et les contractions musculaires.
- l'absorption intestinale du chlore, des acides aminés, du glucose et de l'eau et dans leur réabsorption au niveau rénal.
- Le sodium est éliminé principalement par la voie urinaire et la transpiration.

➤ **Le sodium est apporté par l'alimentation sous forme de chlorure de sodium (le sel).**

- Sel de table
- Bouillon cube, plats cuisinés
- Sauce soja, saumures
- Charcuteries fumées
- Fromages secs: parmesan
- Les boissons riches en sodium

➤ **Des apports trop importants sont un facteur de risque d'hypertension artérielle.**

⇒ On ne devrait pas manger plus **de 6g de sel par jour**



❖ Carences en sodium

➤ **En cas d'effort physique intense, ou lors de la pratique d'un sport d'endurance, les pertes en sel peuvent conduire à une carence sodée :**

➤ **Elles se manifestent par :**

- des pertes de connaissance,
- des crampes,
- de l'insomnie
- et une déshydratation.

➤ **Certaines maladies rénales, entraînent des déséquilibres en sodium dans le sang et de graves troubles métaboliques.**

❖ **Les besoins nutritionnels sont de : 1,5 g par jour**

6. LE SOUFRE

❖ Fonctions du soufre

➤ Le soufre est le troisième élément minéral le plus abondant du corps humain, derrière le calcium et le phosphore. **Notre organisme en contient environ 140g.**

➤ Le soufre entre dans la composition de certains acides aminés soufrés donc il entre dans la constitution des protéines.

- **Méthionine (AAE), cystéine,**
- **La kératine,** les muqueuses, les cheveux et les ongles sont riches en soufre

➤ **Le soufre participe à la respiration des cellules et à l'élimination des toxines.**

➤ **Il intervient dans de nombreuses fonctions métaboliques, au niveau du tissu conjonctif et dans l'oxygénation du cerveau.**

➤ **Il possède des vertus antioxydantes qui agissent dans la lutte contre le vieillissement,**

➤ Les composés soufrés du brocoli (sulforaphane)

- ⇒ induisent des effets anti-cancer selon les expérimentations menées en laboratoire
- ⇒ Il n'a pas été démontré une diminution de l'incidence des cancers chez les gens qui mangent plus de brocoli

❖ Sources alimentaires du soufre

On le retrouve dans les aliments comportant de la cystine, cystéine, méthionine et taurine

- l'ail, l'oignon, le poireau, le cresson,
- le brocolis, le chou, le chou-fleur, ...
- La viande de poulet, de bœuf ou le poisson en contiennent environ 5%.
- Les produits laitiers environ 4%,
- L'œuf: le blanc d'œuf en comporte 8%.



❖ Carences en soufre

➤ Une carence en soufre est à l'origine de:

- diminution de la fonction reproductrice;
- arrêt de la croissance cellulaire;
- apparition de problèmes au niveau du foie et des articulations
- défauts de synthèse protéique : accélération du vieillissement, apparition de maladies

dégénératives

- Rhumatismes, arthritisme, goutte
- Athérosclérose
- Affections pulmonaires, asthme
- Infections, troubles hépato-biliaires

➤ Le soufre fait partie du collagène et de la mélanine,

- des problèmes de peau: une peau terne et sans vie, grisâtre
- Un processus de nutrition des follicules pileux perturbé: chute des cheveux et apparition de pointes fourchues sur toute la longueur.
- Ongles cassants, ternes et fragiles
- Psoriasis, dermatoses

❖ Les besoins nutritionnels sont de : 600 mg par jour

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

III. LES OLIGO-ELEMENTS « ESSENTIELS »

⇒ Bore (B), Chlore (Cl), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Cuivre (Cu), Fer (Fe), Fluor (F), Iode (I), Lithium (Li)

Manganèse (Mn), Molybdène (Mo), Sélénium (Se), Silicium (Si), Zinc (Zn)

➤ Les oligo-éléments font partie de l'ensemble des éléments traces avec les métaux lourds.

➤ Ils sont présents dans l'organisme en toute petite quantité voire même presque à l'état de traces.

- L'effet d'un oligo-élément dépend de la dose d'apport.
- Présents à des taux trop élevés, ils peuvent présenter une toxicité pour l'organisme.
- Lorsque l'oligo-élément est dit essentiel, une carence ou au contraire un apport excessif peuvent entraîner des troubles sérieux.



Gabriel Bertrand (chimiste) a créé le mot « oligo éléments » en 1937

⇒ **pour désigner ceux des éléments chimiques** qui sont régulièrement trouvés, bien qu'à l'état de traces, à l'analyse fine de tous les organismes.

⇒ **dix-huit métalloïdes et métaux** sont dosés d'une manière constante en petites proportions :

⇒ **fluor, brome, iode, bore, arsenic, silicium, fer, zinc, cuivre, nickel, cobalt, manganèse, aluminium, plomb, étain, molybdène, vanadium et titane**

Références nutritionnelles des oligoéléments pour les hommes et femmes adultes en France (ANSES 2017)

Minéral		BNM		RNP		AS		LSS
		Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	
Chlore	mg/j					2300	2300	
Cuivre	mg/j					1,9	1,5	5
Fer	mg/j	6	7	11	11			
Iode	µg/j					150	150	600
Molybdène	µg/j					95	95	600
Sélénium	µg/j					70	70	300
Zinc	mg/j	7,5 à 11*	6,2 à 8,9*	9,4 à 14*	7,5 à 11*			25

*selon les niveaux d'apport en phytates (de 300 à 900 mg/j)

BNM : Besoin nutritionnel moyen **RNP** : Référence Nutritionnelle pour la population **AS** : apport satisfaisant

LSS : limite supérieure de sécurité, c'est l'apport journalier sans risque

1. LE BORE

Fonctions du bore

Le bore est un oligo-élément qui intervient à plusieurs niveaux dans notre corps :

- Participe à la formation des os,
- Intervient dans la fabrication des globules rouges et des cellules du système immunitaire,
- Participe à l'utilisation des sucres et des graisses par l'organisme

Sources alimentaires du bore

Présent surtout dans le sol, les végétaux en contiennent plus que les animaux.

Leur teneur dépend de la richesse du sol en bore.

Les aliments les plus riches en bore sont avant tout

- les fruits et les légumes, les légumes-feuilles comme le chou, les laitues, l'avocat, la prune, le raisin,
- l'arachide,
- les coquillages, les crustacés
- et les céréales
- L'eau de boisson peut également en contenir

Les besoins sont largement couverts par l'alimentation

Les besoins nutritionnels sont de : 0.5 à 1 mg par jour

<http://www.vitamines-mineraux.com/9>

2. LE CHLORE

Fonctions du chlore

Dans l'organisme, le chlore est présent sous la forme **de l'ion chlorure (Cl⁻)**.

Il contribue à de nombreuses fonctions telles que

- le maintien de l'équilibre osmotique et acidobasique
- Il constitue le principal acide (acide chlorhydrique) du suc gastrique
- l'activité musculaire et nerveuse.

Sources alimentaires du chlore

Les principales sources alimentaires

- Huître, gruyère, dattes, céleri, œuf entier, farine de maïs, banane, poisson, algues, épinard, laitue, fruits oléagineux, chou-fleur, germe de blé, céréales complètes, légumineuses, etc.
- les aliments auxquels a été ajouté du chlorure de sodium au cours du procédé de transformation, pour sa conservation ou pour d'autres fins.
 - ⇒ les charcuteries, les fromages, les poissons fumés salés.
- Attention à l'eau du robinet trop riche en chlore,
 - ⇒ Pourrait détruire la vitamine E et la flore bactérienne intestinale.

Carences en chlore

⇒ La déficience en chlore du fait d'un défaut d'apport est rare.

Les besoins nutritionnels sont de : 1.5 g par jour

3. LE CHROME

Fonctions du chrome

Le chrome est un élément trace nécessaire à la régulation des métabolismes glucidiques par l'insuline.

- Il optimise l'activité de l'insuline qui est nécessaire à la transformation du glucose et donc à la production de l'énergie.
- Il est utile à la prévention et au traitement des affections liées à un dérèglement de ce métabolisme
- diabète, dyslipidémies, hypoglycémie
- Il aide à calmer les pulsions sucrées

Sources alimentaires du chrome

Le chrome se trouve dans les aliments de manière ubiquitaire (partout)

Les meilleures sources de chrome sont

- les algues,
- les céréales complètes, les germes de blé,
- les noix,
- Les légumes : le cresson, les brocolis, les haricots verts, les asperges, les pommes de terre, les champignons
- Les fruits de mer, le foie de veau, le jaune d'œuf,
- la bière, la levure de bière...

Les besoins nutritionnels sont de : 50 à 200 µg/jour

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

4. LE COBALT

Fonctions du cobalt

Le cobalt est un oligo-élément essentiel qui rentre dans la constitution de la vitamine B12.

⇒ Il participe à la synthèse de la vitamine B12 nécessaire à la division cellulaire et à la synthèse de l'hémoglobine, par la flore intestinale

Sources alimentaires du cobalt

L'organisme ne synthétise pas le cobalt, il doit être apporté quotidiennement par l'alimentation.

On retrouve du cobalt dans presque tous les aliments :

- céréales complètes
- légumineuses, légumes racines, chou, carotte
- fruits de mer, poisson
- viandes, foie, jaune d'œuf
- produits laitiers

Les besoins nutritionnels sont d'environ: 2 mg par jour

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

5. LE CUIVRE

Fonctions du cuivre

- L'organisme adulte contient **100 à 150 mg de cuivre**,
 - ⇒ **localisés surtout dans le foie, les reins, le système nerveux central.**
- **Le cuivre joue un rôle dans :**
 - la formation de l'hémoglobine et des cytochromes.
 - la qualité des cartilages et l'intégrité du tissu conjonctif, la minéralisation osseuse,
 - la régulation de neurotransmetteurs, la fonction cardiaque, les fonctions immunitaires et le métabolisme du fer.
 - il intervient en tant que composant de nombreuses métalloenzymes engagées dans des réactions d'oxydo-réduction
 - Il permet aussi de lutter contre les infections.
- **Son action ne peut être séparée d'autres minéraux, en particulier le zinc, le manganèse, le fer et le magnésium.**
 - Comme le plomb et le zinc, il fait partie des inhibiteurs enzymatiques.
 - Il favorise l'absorption intestinale du fer et accélère l'oxydation de la vitamine C
- **Le cuivre ou le fer peuvent prendre la place du zinc, du manganèse et du magnésium**

Sources alimentaires du cuivre

Les meilleures sources de cuivre sont

- Les algues: spiruline
- les viandes, la volaille, le foie
- les fruits de mer (mollusques et crustacés), poissons,
- les champignons: shitaké
- Le chocolat noir,
- les oléagineux: les noix et amandes
- les légumineuses,
- les légumes verts,
- les céréales complètes, le riz complet,
- La levure alimentaire,
- L'eau minérale est une source intéressante de cuivre: Hépar, Thonon, Saint-Yorre.

Besoins nutritionnels couverts par :

- 7-10 g de foie (veau, agneau, génisse)
- 25 g de spiruline
- 30 g de shitaké séché
- 40 g de cacao
- 80 g de noix de cajou
- 100 g de purée de sésame, d'oléagineux
- 120 g d'huîtres
- 120 g de tomates séchées
- 120 g de chocolat > 70% de cacao
- 130 g de homard

Carences en cuivre

- ⇒ **Les carences en cuivre sont rares.**
- **Vu son implication étroite avec le métabolisme du fer, une carence en cuivre peut entraîner des désordres métaboliques graves.**
- **L'hypercuprémie** peut, chez l'homme, être à l'origine de diverses affections du foie.
 - ⇒ Les antidotes du cuivre en excès dans l'organisme sont le zinc et la vitamine C, en doses suffisantes.

L'apport recommandé est de :

- **1,9 mg/jour** pour les hommes
- **1,5 mg/jour** pour les femmes

6. LE FER

- **Notre corps en contient 3 à 5 g,**
- Il a une place intermédiaire entre les minéraux et les oligo-éléments car il est **présent à doses nettement plus importantes que les autres oligo-éléments.**
- **Le fer est un oligo-élément minéral qui entre dans la composition de l'hémoglobine des globules rouges, de la myoglobine des muscles**
 - ⇒ **L'hémoglobine** est la protéine des globules rouges qui permet de véhiculer l'oxygène, des poumons vers les cellules de l'organisme.
 - ⇒ **la myoglobine** est une protéine responsable de l'oxygénation des muscles.

Transport et stockage du fer

- **le fer de notre organisme est quasiment exclusivement stocké au sein de protéines (hémoglobine, transferrine, ferritine)**
 - ⇒ Le fer ferreux est emprisonné dans une protéine : **l'hémoglobine pour le transport d'oxygène**
 - ⇒ Le fer circulant de notre organisme **est déplacé via la transferrine**, une protéine de transport
 - ⇒ On peut imaginer un petit bus qui transporte du fer
 - ⇒ Le fer est principalement stocké dans une autre protéine : **la ferritine**
 - ⇒ On mesure la ferritine via une prise de sang, ce qui permet de connaître le niveau de ses réserves de fer
- ➔ **Cela permet de limiter fortement la toxicité du fer, sans l'empêcher de jouer son rôle vital de transport de l'oxygène et de co-facteur de diverses enzymes**
- **Il existe deux types de fer** : le fer héminique et le fer non héminique.
 - ⇒ **Le fer héminique (Fer ferreux Fe++)** présent principalement dans les aliments d'origine animale
 - la viande rouge, la volaille, le foie, le boudin, les abats
 - les poissons, les fruits de mer
 - Le fer héminique est bien absorbé par l'organisme
 - 10 à 30 % est absorbé

⇒ **Le fer non héminique (Fer ferrique Fe⁺⁺⁺)** dans les aliments d'origine végétale

- les légumineuses, les céréales, les graines, les noix...
- Le fer non héminique est beaucoup moins bien absorbé
- 1 à 5 % est absorbé

Sources alimentaires du fer

- 40 g de boudin noir
 - 50 g de foie de porc
 - 70 g de rognons
 - 80 g de foie de poulet
 - 80 g de pollen frais
 - 90 g de moules
 - 100 g de foie de volaille, de palourdes de graines de lin
 - 120 g d'amarante (poids cru)
 - 150 g de lentilles sèches
 - 150 g de viande de bœuf
 - 200 g d'épeautre (poids cru), de noixettes,
 - 250 g de flocons d'avoine
- 
- Dr V. Renaud V. Lie



Dr V. Renaud V. Liesse: « Hormones arrêtez de vous gâcher la vie ! »

Absorption du fer

➤ **La vitamine C stimule l'absorption du fer**

- ⇒ le ferrique des végétaux peut se transformer en fer ferreux dans notre intestin s'il subit une action de réduction par la vitamine C
- ⇒ Consommer des aliments riches en vitamine C ou se compléter en vitamine C

➤ **Le thé, le café diminuent son absorption intestinale, à cause de leur teneur en tanins**

- ⇒ Boire le café et le thé à distance des repas.

- **Attention à l'acide phytique dans les céréales complètes, qui forme des complexes de fer éliminés ensuite dans les urines**

- ⇒ Tremper les céréales avant la cuisson

➤ **Le calcium bloque l'absorption du fer**

- ⇒ Limiter la consommation de produits laitiers

→ Etude qui met en corrélation la consommation de fruits et légumes et le statut en fer chez des jeunes filles adolescentes

➔ Les jeunes filles qui ont une consommation importante de fruits et légumes sont moins carencées en fer que les autres

> J Am Coll Nutr. mars-avril 2019;38(3):218-226. doi : 10.1080/07315724.2018.1492470.

Publication en ligne le 21 août 2018.

Consommation de fruits et légumes et leur association avec les indicateurs de l'état du fer et de l'inflammation chez les adolescentes

Niraj S Ghatpande ^{1 2}, Priti P Apté ², Sadanand S Naik ³, Prasad P Kulkarni ²

Affiliations + développer

PMID : 30130470 DOI : 10.1080/07315724.2018.1492470

Abstrait

Contexte : L'objectif de cette étude était d'identifier une association entre les composants alimentaires, le fer et l'état inflammatoire chez les adolescentes.

Méthode : Des informations sur le régime alimentaire de 85 adolescentes ont été recueillies au moyen de questionnaires sur la fréquence des repas. Les biomarqueurs du fer et de l'état inflammatoire ont été analysés.

Résultats : Nous avons constaté que 28,2 % des adolescentes souffraient d'anémie et que 65,9 % des filles présentaient une carence en fer. Les filles qui ne consommaient pas de goyave avaient 3,8 fois (intervalle de confiance à 95 % = 1,1-9,4 ; p = 0,020) le risque d'avoir un faible taux de fer sérique. Les filles qui consommaient de l'amarante avaient des taux sériques d'hepcidine significativement (p = 0,024) plus élevés (n = 44 ; 129,7 ± 81,40 pg/mL vs n = 41 ; 94,6 ± 55,8 pg/mL) ainsi que des taux de ferritine (n = 44 ; 19,7 ± 16,4 µg/L vs n = 41 ; 14,0 ± 10,2 µg/L). La consommation globale de fruits et de légumes à feuilles vertes chez les filles affecte de manière significative leur statut en fer.

Conclusions : La consommation régulière de fruits riches en vitamine C et de légumes à feuilles vertes est impérative pour améliorer le statut en fer des adolescentes.

Mots clés : Anémie ; légumes à feuilles vertes ; hepcidine ; carence en fer ; vitamine C.

Carence en fer

Une déficience en fer peut entraîner une anémie ferriprive

- Fatigue, dépression, diminution des performances intellectuelles
- Moindre résistance aux infections
- Essoufflement et capacité physique réduite à l'effort, palpitations,
- Pâleur (également des muqueuses de la bouche),
- Syndrome des jambes sans repos
- Peau sèche, ongles mous ou cassants, bourdonnements d'oreille,
- troubles gastro-intestinaux

Surcharge en fer

La surcharge en Fer s'observe surtout dans le cas d'une maladie héréditaire comme l'hémochromatose.

- Un excès de fer est pro-oxydant
- Il y a une réelle toxicité lorsqu'il se dépose dans les tissus
- Il peut être dangereux pour le cœur.
- Le traitement pour pallier une surcharge en fer peut requérir des saignées

Réaction de Fenton

La réaction de Fenton est une réaction chimique qui a lieu

- lorsque du fer ferreux libre rencontre du peroxyde d'hydrogène (H_2O_2 = eau oxygénée).
- Cette réaction donne naissance à du fer ferrique et au radical hydroxyle, un oxydant, le plus puissant connu dans l'organisme
- Pas de complémentation en fer s'il n'y a pas de carence avérée

 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21987192/

doi : 10.1001/archinternmed.2011.445.

Compléments alimentaires et taux de mortalité chez les femmes âgées : l'Iowa Women's Health Study

Jaakko Mursu ¹, Kim Robien, Lisa J. Harnack, Parc Kyong, David R. Jacobs Jr.

Affiliations + développer

PMID : 21987192 PMCID : PMC4114071 DOI : 10.1001/archinternmed.2011.445

Article PMC gratuit

Abstrait

Contexte : Bien que les compléments alimentaires soient couramment pris pour prévenir les maladies chroniques, les conséquences à long terme sur la santé de nombreux composés sont inconnues.

Méthodes : Nous avons évalué l'utilisation de suppléments vitaminiques et minéraux par rapport à la mortalité totale chez 38 772 femmes âgées dans l'Iowa Women's Health Study ; l'âge moyen était de 61,6 ans au départ en 1986. L'utilisation de suppléments a été autodéclarée en 1986, 1997 et 2004. Au 31 décembre 2008, un total de 15 594 décès (40,2 %) ont été identifiés par le biais du State Health Registry of Iowa et du Index national des décès.

Résultats : Dans les modèles de régression à risques proportionnels ajustés multivariés, l'utilisation de multivitamines (risque relatif, 1,06 ; IC à 95 %, 1,02-1,10 ; augmentation du risque absolu, 2,4 %), vitamine B(6) (1,10 ; 1,01-1,21 ; 4,1 %), acide folique (1,15 ; 1,00-1,32 ; 5,9 %), fer (1,10 ; 1,03-1,17 ; 3,9 %), magnésium (1,08 ; 1,01-1,15 ; 3,6 %), zinc (1,08 ; 1,01-1,15 ; 3,0 %), et le cuivre (1,45 ; 1,20-1,75 ; 18,0 %) étaient associés à un risque accru de mortalité totale par rapport à la non-utilisation correspondante. L'utilisation de calcium était inversement proportionnelle (risque relatif, 0,91 ; intervalle de confiance à 95 %, 0,88-0,94 ; réduction du risque absolu, 3,8 %). Les résultats pour le fer et le calcium ont été reproduits dans des analyses séparées à plus court terme (suivi de 10 ans, 6 ans et 4 ans), chacune avec environ 15 % des participants initiaux décédés, à partir de 1986, 1997, et 2004.

Conclusions : Chez les femmes plus âgées, plusieurs suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux couramment utilisés peuvent être associés à un risque de mortalité total accru ; cette association est la plus forte avec un supplément de fer. Contrairement aux résultats de nombreuses études, le calcium est associé à une diminution du risque.

Besoins en fer

Les besoins nutritionnels sont de : 11 mg par jour

Ces besoins sont plus élevés (16 mg par jour)

- pendant la croissance, la grossesse, et l'allaitement,
- Dans toutes les occasions où le sang a été perdu:
- chez la femme dont les règles sont abondantes
- Pour certaines maladies avec saignements chroniques (ulcères saignants de l'estomac, recto-colites hémorragiques)...

7. LE FLUOR

Fonctions, sources et besoins du fluor

- Le fluor entre dans **la structure des os et des dents** en étant lié à du **calcium et du phosphate sous forme de cristaux**.
- Il contribue ainsi à la solidité **du squelette et à la prévention des caries dentaires en renforçant l'émail**.
- **L'essentiel du fluor est apporté par**
 - les eaux de boissons, qu'elles soient en bouteille ou du robinet.
 - les crustacés et les poissons.
 - le thé
 - Les aliments reconstitués à partir d'eau fluorée

Les besoins nutritionnels sont de : 1 mg par jour.

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

8. L'IODE

Fonctions de l'iode

L'iode est un oligo-élément indispensable à la fabrication des hormones thyroïdiennes.

- Ces hormones thyroïdiennes influencent la vitesse des fonctions métaboliques dans tous les organes.
- Elles contrôlent de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment le métabolisme des graisses et la production d'énergie.
- Ces hormones sont extrêmement importantes, au stade du fœtus (formation du système nerveux), lors de la puberté et d'une manière générale tout au long de notre vie.

Sources alimentaires de l'iode

Les principales sources d'iode dans l'alimentation sont les produits d'origine marine.

- Les algues: wakamé, nori
- Les poissons marins, les mollusques et les crustacés,
- Le jaune d'œuf
- Les produits laitiers en fonction de l'alimentation des animaux.
- Le sel iodé
- Fabriqué par l'industrie agro-alimentaire pour combler les carences de la population en iode

Besoins nutritionnels couverts par :

- 0,5 g d'algues wakamé déshydratées
- 3 g d'algues nori déshydratées
- 40 g d'œufs de saumon
- 4 jaunes d'œufs
- 150 g de foie de morue
- 220 g de poisson blanc
- 250 g de fromage de chèvre demi-sec
- 900 g de saumon

Dr V. Renaud V. Liesse: « Hormones arrêtez de vous gâcher la vie !

Carences en iode

- Une déficience en iode est associée à une hypertrophie de la thyroïde et à l'apparition d'un goitre.
- Elle peut conduire à **une hypothyroïdie**.

Les signes de carence sont:

- Une fatigue, des trous de mémoire, un moral up and down, voire de la déprime, de l'irritabilité
 - des insomnies, une léthargie matinale,
 - Une prise de poids
 - De la frilosité, une mauvaise circulation
- ⇒ A l'inverse, on peut constater des cas d'hyperthyroïdie parfois liés à la consommation en excès d'iode.

Les besoins nutritionnels sont évalués à 0.15 mg/jour

Les crétins des Alpes

- Vers 1850, la France recense environ 20 000 crétins et 100 000 goitreux dans ses régions montagneuses,

Description d'un médecin de l'époque

« Le crétin est de petite taille et son infantilisme se poursuit longtemps. Le front est bas, le faciès souvent ridé, la mimique inexpressive. Quant à l'état mental, il va de l'idiotie jusqu'à l'arriération simple, suivant les cas. »

- C'est en 1922 que les scientifiques découvrent pourquoi les goitres et autres handicaps physiques ou mentaux affligent les habitants des montagnes
- Dès 1922, on commence enfin à distribuer du sel de cuisine iodé à la population, ainsi que des pastilles spécialement préparées pour les enfants. En quelques années, la diminution du crétinisme et la forte réduction des goitres sont sidérantes

9. LE LITHIUM

Fonctions, sources et besoins du lithium

- Le lithium est présent surtout **dans le foie et le rein**.
- Il entre dans la constitution **de plusieurs systèmes enzymatiques**
- Le lithium est utilisé à doses pharmacologiques **en thérapeutique de la psychose maniaco-dépressive**
 - ⇒ dans certains troubles psychologiques (troubles bipolaires)
- Il peut entrer en compétition avec l'iode au niveau de la thyroïde.

Les sources alimentaires en lithium sont:

- céréales complètes, légumes racines,
- poissons, crustacé, algues.

Les besoins nutritionnels sont de : 1/100e mg par jour.

<http://www.vitamines-mineraux.com/>

10. LE MANGANESE

Fonctions du manganèse

- **Le manganèse participe à l'utilisation des glucides et des lipides par l'organisme.**
- **Il joue un rôle dans**
 - ⇒ le système de reproduction (formations des hormones sexuelles),
 - ⇒ dans le système nerveux ,
 - ⇒ dans les affections articulaires et la croissance osseuse.
- **Il entre en jeu dans la lutte contre les radicaux libres.**
 - ⇒ C'est un antioxydant, un antiallergique, un anti infectieux.

Sources alimentaires du manganèse

- **Les meilleures sources de manganèse sont**
 - les algues,
 - les légumineuses , le soja
 - les amandes, les noix,
 - l'ananas,
 - les fruits secs,
 - les céréales complètes, le pain complet
 - le cacao, ...
- Présent dans tous les aliments et ajouté dans l'industrie pour leur conservation.

Carences en manganèse

- Les carences en manganèse n'ont pas été observées
- Un manque passager de manganèse augmente les réactions allergiques
 - ⇒ asthme, eczéma, migraines par exemple

Les besoins nutritionnels sont de : 5 mg par jour

11. LE MOLYBDENE

Fonctions, sources et besoins du molybdène

- ⇒ Le molybdène est nécessaire à l'activation de diverses réactions chimiques impliquées dans:
 - ⇒ l'élimination des déchets,
 - ⇒ La fabrication de certains acides aminés,
 - ⇒ La détoxification des sulfites et des formaldéhydes.

Les besoins en molybdène sont largement couverts par l'alimentation.

Les meilleures sources de molybdène sont :

- ⇒ le céleri rave, l'ail, la noix de coco, les haricots secs, les pois cassés, les légumes à feuilles vert foncé...

Les besoins nutritionnels sont de : 200 à 500 µg par jour

12. LE SELENIUM

➤ Le sélénium est un oligo-élément anti-oxydant

- ⇒ Il intervient dans le métabolisme des radicaux libres et d'autres substances produites par l'oxydation des lipides au niveau des membranes cellulaires.
- ⇒ Il joue un rôle dans le métabolisme au niveau du foie
- ⇒ Il contribue au maintien des muscles squelettiques et cardiaques
- ⇒ Il est impliqué dans la formation des spermatozoïdes.
- ⇒ Il a un pouvoir détoxifiant contre les métaux lourds, l'alcool, la fumée, le tabac
- ⇒ Il a un effet anti-inflammatoire
- ⇒ Il aide à conserver l'élasticité de la peau.
- ⇒ Il permet de booster le système immunitaire. Ses propriétés antioxydantes sont impliquées dans la lutte contre le vieillissement cellulaire

Sources alimentaires en sélénium

➤ L'apport en sélénium dépend de la teneur des sols et varie beaucoup selon les zones géographiques.

➤ Les principales sources de sélénium sont :

- les noix du Brésil,
- les poissons, les viandes, le foie, les œufs
- les céréales germées,
- Les algues,
- Les légumineuses,
- La levure alimentaire, le germe de blé,
- Les légumes et condiments: ail, oignon, chou, radis, champignons, tomate,
- 2 noix du Brésil par jour

Sources alimentaires du sélénium

- 20 g de lotte
- 2 à 6 noix du Brésil (selon les noix)
- 50 g de thon en boîte
- 60 g de pâtes complètes (poids cru)
- 80 g de maquereau, cabillaud, lieu noir
- 80 g de foie de morue
- 100 g de lapin
- 2 œufs
- 130 g de pain de campagne
- 300 g de noix de cajou
- 350 g de lentilles cuites

Carences en sélénium

➤ La carence entraîne

- Une cardiomyopathie (maladie de Keshan).
- causée par une carence en sélénium et se caractérise par un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque
- Une Insuffisance cardiaque.
- Une pigmentation de la peau (taches de vieillesse)
- Des problèmes d' irrigation (cerveau)

⇒ **Attention, le sélénium est toxique au-delà de: 500 µg par jour.**

Les besoins nutritionnels sont de : 70 µg par jour

13 . LE SILICIUM

Fonctions du silicium

- **Le silicium est un oligo-élément qui permet la fabrication du collagène et joue un rôle dans le métabolisme osseux.**
 - ⇒ C'est un des constituants des os, des cheveux, du cartilage, à de faible dose sous forme de silice.
 - ⇒ Il favorise la fixation des autres minéraux dans les os.
- **Le silicium est nécessaire pour former, avec le calcium et la vitamine C, le collagène qui rend nos tissus souples.**

Sources alimentaires du silicium

- Les principales sources de silicium sont :
 - ⇒ les boissons
 - ⇒ les aliments d'origine végétale.
 - céréales complètes, millet,
 - légumineuses, fèves de soja
 - graines germées, épinards.
 - ⇒ ortie, prêle (utilisée en tisane),
 - ⇒ oignons, ail, échalote,
 - ⇒ enveloppe des fruits, pruneaux,
- **Certains produits industriels sont aussi susceptibles d'apporter du silicium:**
 - ⇒ on le retrouvera alors sous les termes « dioxyde de silicium », « silicate de sodium » ou « silicate de calcium ».

Carences en silicium

Il n'existe pas en pratique de carence en silicium

Les besoins nutritionnels sont de : 25 mg par jour

14. LE ZINC

➤ Le zinc est un oligo-élément antioxydant impliqué dans de nombreuses fonctions cellulaires.

- Il intervient dans l'activité de près de 300 enzymes et celle de plus de 2500 facteurs de transcription.
- Il a une action antioxydante, il participe à la structure du superoxyde dismutase.
- Il intervient dans le métabolisme des graisses et des protéines.
- Il participe à l'efficacité du système immunitaire.
- Il est impliqué dans le renouvellement des cellules, de cicatrisation et d'immunité.
- Il est impliqué dans le développement des spermatozoïdes.
- Il contribue à la santé de la peau et des cheveux.
- Il intervient dans les sens du goût et de l'odorat.
- les produits de la mer tels que les huîtres, le crabe, le homard
- les mollusques,
- Les abats
- les légumineuses,

➤ La biodisponibilité du zinc est étroitement dépendante de nombreux facteurs alimentaires qui peuvent interférer :

- Les phytates (présents dans les céréales et les légumineuses) réduisent son absorption
- Tremper les céréales et légumineuses
- Les aliments riches en calcium, cuivre, fer

Sources alimentaires du zinc

- 6 huîtres creuses ou 3 huîtres plates
- 80 g de germe de blé
- 150 g de viande de bœuf ou de veau
- 200 g de shitaké séchés, de graines de courges
- 200 g de crabe
- 250 g de langouste
- 300 g de viande de cheval
- 300 g de pain complet au levain,
- 300 g de noix de cajou
- 500 g de dinde
- 500 g de quinoa (non cuit)
- 1,2 kg de riz basmati (non cuit)



La carence en zinc entraîne

- une diminution des fonctions du système immunitaire, le rendant vulnérable
- Une chute des cheveux,
- Des lésions cutanées,
- Des troubles de la vision, de l'odorat ou du goût,
- Une oligospermie,
- Une hypotrophie fœtale.

⇒ **Son assimilation est optimale lorsqu'il est pris à jeun.**

⇒ **La complémentation peut provoquer des nausées**

Les besoins nutritionnels sont de : 9,4 à 14 mg / jour pour les hommes

7 à 11 mg / jour pour les femmes

BIBLIOGRAPHIE

